

Grenzwerte und Konvergenz

Für ϵ wählt man meist sehr kleine reelle Zahl

(in $\mathbb{R}$) (in $\mathbb{C}$)

ϵ -Umgebung $U_\epsilon(z) = \{w \in K : |w-z| < \epsilon\}$

Folge $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergiert mit Grenzwert $\lim z = z$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z \iff \forall \epsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \mid \forall n > N : |z_n - z| < \epsilon$$

gilt wie in $\mathbb{R}$ (alle Zahlen sind reell) oder Folge in $M \subset \mathbb{C}$ (induktiv)

Folge divergiert, falls nicht konvergiert

Für Beweis muss man ϵ finden (selbst für das $|z_n - z| > \epsilon$ bzw. Unbeschränktheit zeigen oder Bezug zu bekannten divergenten Folgen herstellen)

$z_n = f$: Transf. zu $(f \circ \phi)(n) = \epsilon \cdot \phi(n)$

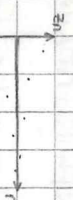
Teilfolge, wenn $\phi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strikt steigend

Umgebung wenn $\emptyset$ bijektiv

Beispiele: konstante Folge $(a)_{n \in \mathbb{N}}$ hat $\lim_{n \rightarrow \infty} a = a$

b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+a} = 0 \quad \forall a \in \mathbb{C} \quad \lim = 0$ „Nullfolge“

c) Arithmetische Folge $(-1)^n$ ist divergent, hingegen $(-2)^n$ konvergiert gegen $\lim = 0$ (Gitternetz)



d) $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 - 1/n) = 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 1 - 0 = 1$

Folge (z_n) in $\mathbb{C}$ konvergiert, wenn $\operatorname{Re}(z_n)$ und $\operatorname{Im}(z_n)$ beide in $\mathbb{R}$ konvergent. In diesem Fall gilt weiter: $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \operatorname{Re}(z_n) = \operatorname{Re}(z)$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \operatorname{Im}(z_n) = \operatorname{Im}(z)$

" $\implies$ " $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z, \epsilon > 0 : \exists N \in \mathbb{N} \forall n > N \mid |z_n - z| < \epsilon$, also $|\operatorname{Re}(z_n) - \operatorname{Re}(z)| \leq |z_n - z| < \epsilon \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \operatorname{Re}(z_n) = \operatorname{Re}(z)$

analog $\implies \lim_{n \rightarrow \infty} \operatorname{Im}(z_n) = \operatorname{Im}(z)$

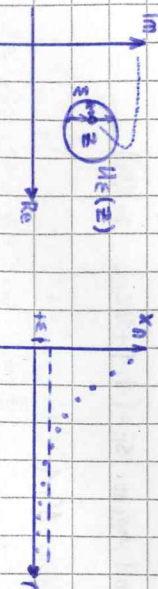
" $\impliedby$ " $\frac{z}{2}$ -Argument: $\lim_{n \rightarrow \infty} \operatorname{Re}(z_n) = \operatorname{Re}(z) = x^*$ und $\lim_{n \rightarrow \infty} \operatorname{Im}(z_n) = \operatorname{Im}(z) = y^* \implies \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = x^* + iy^* = z$

$z_n \in \mathbb{C}$ gibt es $N \in \mathbb{N}$ sodass für jedes $n > N$ gilt $|\operatorname{Re}(z_n) - x^*| < \epsilon/2$ und $|\operatorname{Im}(z_n) - y^*| < \epsilon/2 \implies |z_n - (x^* + iy^*)| < \epsilon$



Bemerkung: $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z$ Es reicht, wenn jede Umgebung von z fast alle z_n enthält

$\forall n \in \mathbb{N}$ mit endlichten Ausnahmen



Nullfolgen - Argument Wenn $\lim z_n = 0$

- ist $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ Folge mit $\lim b_n = 0$ sodass $\exists \epsilon_0 > 0 \mid \forall n \in \mathbb{N} \mid |z_n| < \epsilon_0$ für fast alle $n \implies \lim b_n = 0$

- ist $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ beschränkt $\implies \lim (a_n \cdot z_n) = 0$

Einschätzungsatz für Folgen in $\mathbb{R}$ Es gelte $x_n \leq s_n \leq y_n$ für fast alle n

$\lim x_n = \lim y_n = x^* \in \mathbb{R} \implies \lim s_n = x^*$

Binomische Ungleichung $\forall x \in \mathbb{R} \quad (1+x)^n \geq 1+n \cdot x$

Induktion für $n \geq 2 : (1+x)^{n+1} = (1+x)^n (1+x) \geq (1+x)^n (1+x) \geq 1 + (n+1)x$

Anwendung: $q \in \mathbb{C}, |q| < 1 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$

Potenz schneidet Faktorial bei $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} = 0$

$\frac{n!}{n^n} = \frac{1}{n} \cdot \frac{2}{n} \cdot \frac{3}{n} \cdot \dots \cdot \frac{n}{n} \geq \frac{1}{n}$

Grenzwertsatz für $(z_n), (w_n)$ in $\mathbb{C}$ mit $\lim z_n = z$ und $\lim w_n = w$ gelten

$\lim (\lambda z_n) = \lambda \cdot \lim z_n = \lambda z \quad \lim (z_n + w_n) = \lim z_n + \lim w_n = z + w$

$\lim |z_n| = |z| \quad \lim \bar{z}_n = \bar{z} \quad \forall p \in \mathbb{N} \quad \lim z_n^p = z^p$ (Induktionsbeweis mit $p+1$)

Für $(x_n), (y_n)$ in $\mathbb{R}$ gilt: $x_n \leq y_n$ für fast alle $n \in \mathbb{N} \implies x \leq y$

Speziell $x_n \geq 0 \implies x \geq 0$

Sonst. Unbestimmt divergent
Bsp. alternierende Folge $(-2)^n$

$$\Rightarrow \text{Für } S_n := \sum_{j=1}^n x_j \text{ mit } x_j \in \mathbb{R}^d, \text{ also } S_n \text{ stetig}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \begin{cases} \sum_{j \in J} x_j \text{ mit } x_j \in \mathbb{R}^+, \text{ also } s_n \text{ stetig.} \\ \sup \{s_n : n \in \mathbb{N}\} \text{ falls } s_n \text{ beschr.} \end{cases}$$

- An beschr. $Zu \leq 0$ setze $T = \sup S - \varepsilon$
- T keine obere Schr. $\Rightarrow \exists u \in N, X_u > T \Rightarrow$ X_n mon. steigend $X_n > T \Rightarrow \sup S - X_n < \varepsilon$
- X_n unbeschr. Set $T \in \mathbb{R}$ beliebig $\exists u \in N, X_u > T \Rightarrow$ X_n mon. steigend $X_n > T \Rightarrow \sup S - X_n < \varepsilon$

$M = \{v_1, \dots, v_n\}$ disjunkte Vereinigung
v. M_1 und M_2 ist. Punktmengen

(Muss nicht zwingend Element der Folge/Menge)
 vgl. LEM ist isolierter Punkt, wenn $\forall \varepsilon > 0 \exists k \in \mathbb{N} : M_k = \{k\}$
 Häufungspunkt (HP) der Folge z_n in K , $n \in \mathbb{N}$
 $(-1)^n$ hat HP $h_1 = 1$ und $h_2 = -1$, diese alternierend Folge divergiert $\neq \lim = \infty$

Abbildung von $HP(n)$ umfasst unendlich viele Folgenglieder."

$$i_E(z) = \{w \in K : |w - z| < \varepsilon\}$$

Für z_n mit $HP = h$ existiert Teilfolge $T_f(t_n)$ mit $\lim t_n = h$ ("!) " $\Leftarrow$ " beweist $HP = h$

Jede konvergente Folge hat EXAKT

EINEN HP (Grenzwert der Folge)

Für $K = \mathbb{R}$ gilt zusätzlich: Es gibt kleinsten (h_*) und größten (h^*) HP und $\forall \varepsilon > 0 \left[h_* - \varepsilon < Z_n < h^* + \varepsilon \right]$ für fast alle n .

Limes superior (für komplexe Folgen macht das keinen Sinn)

Cauchyfolge: $\forall \epsilon > 0 \exists \text{ kein } n_{\epsilon, m} \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_{\epsilon} : |z_n - z_m| < \epsilon$
 "Abstand der Folgenglieder untereinander wird beliebig klein"

$$\text{bein } \mathbb{N}_0: |z_n - z_m| = |z_m + \eta + z_{m+1} + \dots + z_n| < \varepsilon$$

Jede konvergente Folge ist eine Cauchyfolge (umgekehrt ist jede Cauchyfolge konvergent, insbesondere alle reellwertigen Cauchys).

$\rightarrow \text{Zn konvergent} \Rightarrow \text{Zn ist Cauchyfolge}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \text{ a } N \in \mathbb{N} \forall n > N \quad z_n \in U_{\varepsilon/2}(z), \text{ also } \forall m > N \quad |z_n - z_m| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon$$

→ z_n ist keine Cauchyfolge $\Rightarrow z_n$ divergent

Bsp.: $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit $s_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ ist keine Cauchyfolge, also divergent. $s_n = (1, 1 + 1/2, 1 + 1/2 + 1/3, \dots, 1 + 1/n)$

Bsp: $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit $s_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ ist keine Cauchyfolge, also divergent

$$2(N+1) - (N+1) = (N+1) \# \text{Anzahl Folgerungslieder} - \text{Diff.}$$

$$S_{2(N+1)} - S_{N+1} = \sum_{k=N+2}^{2(N+1)} \frac{1}{k} = \frac{1}{N+2} + \frac{1}{N+3} + \dots + \frac{1}{2(N+1)} > (N+1) \cdot \frac{1}{2(N+1)} = 1/2$$

(aibic)

Anwendung Cauchyfolge: Beweise $\exists k_0 \forall k \geq k_0 \quad |a_k| \leq |b_k|$ und $\sum_{j=k_0}^{\infty} |b_j|$ konvergiert $\Rightarrow \sum_{j=k_0}^{\infty} a_j$ konvergiert (siehe Konvergenzskrit. von Reihen).

Sei: B_n

Answer

En konv. $\Rightarrow$ En 1st Ordnungsfge

$$\forall \varepsilon > 0 \exists M \geq k \forall n > M \forall \mathbf{B}_n - \mathbf{B}_M = b_{M+1} + \dots + b_n < \varepsilon$$

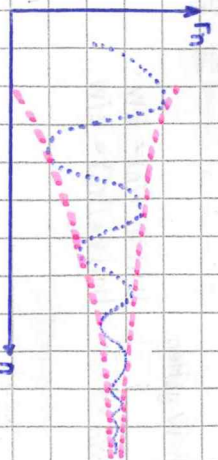
 Δ -11ngl

Also ergibt sich wegen $n \geq N$: $|f_n - f_m| = |a_{n+1} + \dots + a_n| \leq |a_{n+1}| + \dots + |a_n| \leq |b_{n+1}| + \dots + |b_n| < \epsilon$ damit konvergent

per Pinquame

$\Rightarrow A_n$ ist Cauchyfolge in

Illustration Gaudyfolge in $\mathbb{R}^+$



Konvergenz und Grenzwerte von Reihen

Reihe konvergent: $\lim_{j \rightarrow \infty} a_j = k \in \mathbb{K}$

Reihen sind spezielle Folgen, genauer gesagt die Summe aller einzelnen Folgenglieder bis zu gewissem Index N (s. unendlich).
 $\sum_{j=1}^{\infty} a_j := \sum_{j \in \mathbb{N}} a_j = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^n a_j$ „unendliche Reihe“, kein „lim mehr richtig“

(q) gegenwärtig
 Wenn Folge konvergiert, so kann die Reihe trotzdem divergieren

Beim harmonischen Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \infty$ | hier: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ konv. ggü. $\frac{1}{n}$
 gemäß Cauchy-Krit.

Geometrische Reihe $|q| < 1$: $\sum_{j=0}^{\infty} q^j = \lim_{j \rightarrow \infty} \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = \frac{1}{1 - q}$
 Start $j=0$ vs. $j=1$: Wichtig für Grenzwert!
 Konvergenz geht in beiden Fällen.

Grenzwertsätze für Folgen lassen sich auch für Reihen anwenden. Daraus ergibt sich etwa bei zwei konvergenten Reihen:

Linearität: $\forall \lambda, \epsilon \in \mathbb{C} \quad \sum_{j=1}^{\infty} (\lambda a_j + \epsilon b_j) = \lambda \sum_{j=1}^{\infty} a_j + \epsilon \sum_{j=1}^{\infty} b_j$ Konvergenz: $\sum_{j=1}^{\infty} a_j = \sum_{j=1}^{\infty} a_j$, $\sum_{j=1}^{\infty} a_j = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^n a_j = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^n a_j = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^n a_j$
 Bei konvergenter Reihe müssen Summanden (Folge a_j) $\rightarrow 0$ konv. (unendlich, nicht hinreichend!)
 Dann Grenzwertformel (Wz) $\lim_{j \rightarrow \infty} a_j = 0$ $\Rightarrow \sum_{j=1}^{\infty} a_j$ konv. und $\sum_{j=1}^{\infty} a_j = \sum_{j=1}^{\infty} a_j$

absolut konvergent von $\sum_{j=1}^{\infty} a_j$: $\sum_{j=1}^{\infty} |a_j|$ konvergent ($\Leftarrow$ „Hilfen, nicht“)
 „ $\Leftarrow$ “ konv. allgemein und Δ -Krit. gilt $|\sum_{j=1}^{\infty} a_j| \leq \sum_{j=1}^{\infty} |a_j|$

Konvergenzkriterien von Reihen
 (Satzrelation zu Majorantenkriterium)
 • Fingerformen $\exists \delta \in \mathbb{N} \forall j \geq \delta |a_j| \leq |b_j|$, wobei $a_j, b_j \in \mathbb{C} \rightarrow \sum_{j=1}^{\infty} |b_j|$ konvergent $\Rightarrow \sum_{j=1}^{\infty} a_j$ konv. und $|\sum_{j=1}^{\infty} a_j| \leq \sum_{j=1}^{\infty} |b_j|$
 Beweis: Kontraposition ($\neg A \Rightarrow B$ folgt aus $A \Rightarrow B \Rightarrow \neg A$)
 $\rightarrow \sum_{j=1}^{\infty} a_j$ divergent $\Rightarrow \sum_{j=1}^{\infty} |b_j|$ divergent (ähnlich zu Minorantenkrit.)
 $\rightarrow \sum_{j=1}^{\infty} |b_j|$ konvergent $\Rightarrow \sum_{j=1}^{\infty} a_j$ konv. und $|\sum_{j=1}^{\infty} a_j| \leq \sum_{j=1}^{\infty} |b_j|$

• Leibnizkriterium für alternierende Reihe: Sei $\sum_{j=1}^{\infty} a_j$ alternierend ($\forall j \in \mathbb{N} \text{ sign}(a_{j+1}) = -\text{sign}(a_j) \neq 0$)
 Wenn $(|a_n|)_{n \in \mathbb{N}}$ fallend und $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \Rightarrow \sum_{j=1}^{\infty} a_j$ konvergent und $\forall n \in \mathbb{N} \exists 0 \leq t_n \leq 1 \sum_{j=1}^n a_j = t_n a_{n+1}$ „Fehlerterm“

$\sum_{j=1}^{\infty} \frac{(-1)^{j+1}}{j} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} \dots$ konvergent
 $\sum_{j=1}^{\infty} \frac{(-1)^j}{\sqrt{n}}$ konv.
 „ $\Leftarrow$ “ konvergiert $\rightarrow n$
 $\sum_{j=1}^n a_j = t_n a_{n+1}$ „Fehlerterm“
 bei Approx. von $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^n a_j$ mit Partialsummen
 allgemein: Wenn $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, $\sum_{j=1}^{\infty} a_j$ konv. $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} t_n = 0$

• Wurzelkriterium: $\exists 0 < q < 1 \sqrt[n]{|a_n|} \leq q < 1$ für fast alle $n \in \mathbb{N} \Rightarrow \sum_{j=1}^{\infty} a_j$ (absolut) konv.
 # $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} \geq 1 = \infty \Rightarrow \sum_{j=1}^{\infty} a_j$ divergent
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} < 1 \Rightarrow$ Reihe konv. (divergent)
 $\Rightarrow$ keine klare Aussage möglich

• Quotientenkriterium: Sei $a_n \neq 0$ $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \leq q < 1$ für fast alle $n \Rightarrow \sum_{j=1}^{\infty} a_j$ (absolut) konv.
 $\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1$ für fast alle $n \Rightarrow \sum_{j=1}^{\infty} a_j$ divergent
 Beispiels: $\forall \epsilon < 1, \forall n \in \mathbb{N} \sum_{n=1}^{\infty} n^p \geq 1$ (absolut) konv. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^p}{n^{p+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^p}{n^{p+1}} = 1 \cdot |z| = |z| < 1$ konv. nach Wurzelkriterium

Beispiele: $\forall \epsilon < 1, \forall n \in \mathbb{N} \sum_{n=1}^{\infty} n^p \geq 1$ (absolut) konv. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^p}{n^{p+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^p}{n^{p+1}} = 1 \cdot |z| = |z| < 1$ konv. nach Quotientenkriterium für $|z| < e$
 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$ (absolut) konv. für alle $|z| < e$ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|z|^{n+1}}{(n+1)!} = \frac{|z|}{(n+1)!} \rightarrow 0$ für $n \rightarrow \infty$ $\forall$ konv. nach Quotientenkriterium für $|z| < e$
 für $|z| > e \Rightarrow$ divergiert (auch für $|z| = e$)

• Majorantenkriterium: Wenn $\sum_{j=1}^{\infty} c_j$ konvergent u. $\forall j \in \mathbb{N} |a_j| \leq c_j \Rightarrow \sum_{j=1}^{\infty} a_j$ (absolut) konvergent
 bzw. $\exists M \in \mathbb{N} |a_j| \leq c_j$ für alle $j \in \mathbb{N}$

• Minorantenkriterium: $\sum_{j=1}^{\infty} a_j$ mit $a_j \geq 0 \forall j \in \mathbb{N}$ Es gilt auch: Folge d. Reihenglieder (a_j) KEINE Nullfolge $\Rightarrow$ Reihe divergent
 Bei Existenz von divergenter Reihe $\sum_{j=1}^{\infty} a_j$ mit $a_j \geq 0 \forall j \in \mathbb{N} \Rightarrow$ auch $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ divergiert

Cauchyprodukt: Sind $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n)$ u. $\sum_{n=1}^{\infty} (b_n)$ konvergent, so lässt sich ihr Produkt als Doppelreihe berechnen

$\left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n \right) \cdot \left(\sum_{m=1}^{\infty} b_m \right) = \sum_{n,m=1}^{\infty} a_n b_m = \sum_{k=2}^{\infty} \sum_{k=n+m} a_n b_m = \sum_{k=2}^{\infty} (a_1 b_{k-1} + a_2 b_{k-2} + \dots + a_{k-1} b_1)$

Reihe

Funktionsfolgen $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit $f_n: M \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{K}$ Bsp: $f_n(x) = x^n$ $\{x, x^2, x^3, x^4, \dots\}$

$\hat{=}$ Folge mit Funktionen als einzelnen Folgengliedern Nicht verwechseln mit Einwirkung von Fkt. auf Folge $f(x) = x^2, f(1/n) = \{1, \frac{1}{4}, \frac{1}{9}, \dots\}$

Funkt.folge konvergiert gegen Funktion f punktwise: $\forall z \in M: \forall \epsilon \in \mathbb{R}^+ \exists N \in \mathbb{N} \forall n > N |f_n(z) - f(z)| < \epsilon$ „ $\Rightarrow$ “

Merke: Auch Funkt.folge kann Nullfolge sein.
 $\Rightarrow$ dann konv. f_n gegen 0 (vielleicht mit Falluntersch.)
 bzw. „Nullfkt.“

gleichmäßig: $\forall \epsilon \in \mathbb{R}^+ \exists N \in \mathbb{N} \forall n > N \forall z \in M |f_n(z) - f(z)| < \epsilon$
 (stärker) hier hängt N nicht von z ab

Bei gleichmäßiger Konvergenz wird Stetigkeit erhalten, noch allgemeiner folgt aus gleichm. Konvergenz, dass Grenzfkt. f stetig ist!
 Für punktwise Konvergenz gilt das nicht. In diesem Fall kann Grenzfunktion trotzdem unstetig sein (auch wenn alle f_n stetig)

Potenzreihen Spezielle Funktionsreihe, die wiederum als Summe über Glieder von Funktionsfolge definiert sind.

$$\sum_{j=0}^{\infty} f_j \stackrel{(f_j = \dots)}{=} \sum_{j=0}^{\infty} a_j \cdot \underset{\text{Variabel}}{z^j}, f_n: \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K}$$

Vorsicht: Bei Potenzreihen muss man oft aus dem Zusammenhang schließen, was gemeint ist

$\sum_{j=0}^{\infty} a_j z^j$ kann nicht nur Potenzreihe bedeuten, sondern (bei festem z) auch für Zahlenreihe bzw. dessen Grenzwert stehen

$\sum_{j=0}^{\infty} f_j$ heißt (Potenz-)Reihenentwicklung, wenn es gegen ein f^* konvergiert.

Gleichmäßige Konvergenz gilt (s.o.), wenn die unterliegende Funkt.reihe $\sum_{j=0}^n f_j$ gleichmäßig gegen f^* konv.

$\downarrow$
 $f^*(z) = \sum_{j=0}^{\infty} f_j(z)$ bei konv. und Rest $r_n(z)$ konv. dann gegen 0
 • alle $\sum_{j=n+1}^{\infty} f_j$ konv. gegen Rest-Fkt $r_n(z)$ und $\forall \epsilon \in \mathbb{R}^+ \exists N \in \mathbb{N} \forall n > N \forall z \in M |r_n(z)| < \epsilon \Rightarrow \sum_{j=1}^{\infty} f_j$ konv. gleichm. gegen f^*

• $\sum_{j=1}^{\infty} a_j$ konv. in $\mathbb{R}$ und $\forall z \in M \forall j \in \mathbb{N} |f_j(z)| \leq a_j \in \mathbb{R}_0^+ \Rightarrow \sum_{j=1}^{\infty} f_j$ konv. gleichm. (Fkt. mit $j=0$ irgendwann egal, weil Potenz $z^0=1$ und dieses Glied somit keine Rolle spielt?)

Für jede Potenzreihe existiert $r \in [0, \infty]$ „Konvergenzradius“ (KR) der Reihe: $|z| < r \Leftrightarrow \sum_{j=0}^{\infty} a_j z^j$ konv. absolut in $\mathbb{K}$
 $|z| > r$ Reihe divergiert in $\mathbb{K}$

Insbesondere: $\sum_{j=0}^{\infty} a_j z^j$ konv. punktwise auf $B_r(0)$, wenn ... !entw. Faktor wichtig, z^j „egal“

Es gilt $r = \frac{1}{L}$ mit $L := \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$! größter Hf., falls $\sqrt[n]{|a_n|}$ beschr., sonst ∞ Bsp: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}, a_n = \frac{1}{n!}$ $\limsup \sqrt[n]{|a_n|} = \lim \sqrt[n]{\frac{1}{n!}} = \lim \frac{1}{n} = 0$
 wird $= 0$ gesetzt für $L = \infty$

Einfacher gilt $r = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$, falls alle $a_n \neq 0$ Bsp: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}, a_n = \frac{1}{n!}$ $\lim \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim \frac{(n+1)!}{n!} = \lim (n+1) = \infty$

Hat $\sum_{j=0}^{\infty} a_j z^j$ KR $r > 0$, so ist $f: B_r(0) \rightarrow \mathbb{K}, f(z) = \sum_{j=0}^{\infty} a_j z^j$ stetig

Cauchyprodukt („Faltung“) von $p = \sum_{j=0}^{\infty} a_j z^j, q = \sum_{j=0}^{\infty} b_j z^j$

$$p \cdot q \hat{=} \sum_{j=0}^{\infty} c_j \cdot z^j \text{ mit } c_j = \sum_{k=0}^j a_k b_{j-k} = a_0 b_j + a_1 b_{j-1} + \dots + a_j b_0$$

($\forall j \in \mathbb{N}_0$)

$p \cdot q$ muss nicht konvergieren.

r ist $\min\{r_p, r_q\}$

Aber wenn p, q mit $r_p, r_q > 0$ konv., so existiert Cauchyprodukt $\forall z \in B_r(0)$, wie oben definiert, mit Sicherheit.